Electromagnetismo

Ejercicios de nivel PAU

Campo eléctrico · Campo magnético · Inducción

2.º de Bachillerato

Curso 2025-2026

Índice

Parte I · Campo eléctrico 2

1. Interacción y campo eléctrico 2

2. Energía y potencial eléctrico 3

3. Equilibrio y movimiento de cargas 4

4. Flujo, teorema de Gauss y condensador 5

Parte II · Campo magnético 6

5. Fuerza magnética sobre cargas 6

6. Movimiento de cargas en campos magnéticos 7

7. Campo magnético creado por corrientes 8

8. Fuerzas sobre corrientes 10

Parte III · Inducción electromagnética 11

9. Flujo magnético y leyes de Faraday y Lenz 11

10. El alternador 12

Colección de ejercicios de **Electromagnetismo** (campo eléctrico, campo magnético e inducción), organizados según las secciones de los apuntes (se indica entre paréntesis la sección teórica correspondiente). Cada ejercicio se da con su **enunciado y su solución** (solo el resultado, sin el desarrollo), salvo las cuestiones de razonamiento, en las que no se da la solución para que las trabajes por tu cuenta. Como en la PAU, **cada ejercicio incluye únicamente los datos que necesita**: si un dato no aparece, no debe usarse. Dentro de cada sección los ejercicios van de menos a más: los primeros son de aplicación directa y los últimos combinan contenidos de apartados anteriores, tal y como se plantea habitualmente en la PAU. En las cuestiones de opción múltiple hay que **justificar** la respuesta elegida.

Parte I · Campo eléctrico

1 Interacción y campo eléctrico (teoría · secciones 1–3)

1. Dos cargas puntuales de $+3\ \mu$C y $-5\ \mu$C están separadas 20 cm en el vacío. **a)** Calcula el módulo de la fuerza con que se atraen. **b)** ¿A qué distancia habría que colocarlas para que la fuerza se redujera a la mitad?

Datos: $K = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.

Solución: a) $F \approx 3{,}38$ N; b) $r' \approx 28{,}3$ cm.

2. Una carga puntual de $+2\ \mu$C está en el origen de coordenadas. Calcula: **a)** el vector campo eléctrico en el punto $P(3,4)$; **b)** el vector fuerza que actuaría sobre una carga de $-1\ \mu$C colocada en P. (Coordenadas en metros.)

Datos: $K = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.

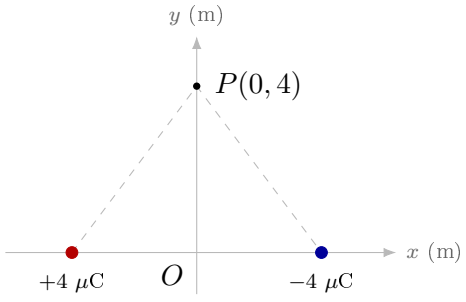
Solución: a) $\vec{E} = 432\,\vec{\imath} + 576\,\vec{\jmath}\ \mathrm{N/C}$; b) $\vec{F} = -4{,}32 \cdot 10^{-4}\,\vec{\imath} - 5{,}76 \cdot 10^{-4}\,\vec{\jmath}\ \mathrm{N}$.

3. Una carga de $+4\ \mu$C está en el origen y otra de $-2\ \mu$C en el punto $(3,0)$ (coordenadas en metros). Calcula el vector campo eléctrico en el punto $P(6,0)$.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.

Solución: $\vec{E}_P = -1000\,\vec{\imath}\ \mathrm{N/C}$.

4. Una carga de $+4\ \mu$C está en el punto $(-3,0)$ y otra de $-4\ \mu$C en el punto $(3,0)$ (coordenadas en metros), como en la figura. Calcula el vector campo eléctrico: **a)** en el origen O; **b)** en el punto $P(0,4)$.



Datos: $K = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.

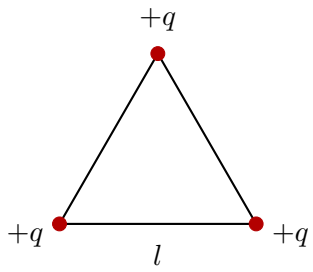
Solución: a) $\vec{E}_O = 8000\,\vec{\imath}\ \mathrm{N/C}$; b) $\vec{E}_P = 1728\,\vec{\imath}\ \mathrm{N/C}$.

5. Tres cargas de $+3\ \mu$C se colocan en tres de los vértices de un cuadrado de 2 cm de lado. Determina, en el cuarto vértice P: **a)** el vector campo eléctrico; **b)** la fuerza electrostática que actuaría sobre una carga de $+1\ \mu$C y sobre otra de $-1\ \mu$C situadas en P.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.

Solución: a) $\vec{E} = 9{,}14 \cdot 10^7\,\vec{\imath} + 9{,}14 \cdot 10^7\,\vec{\jmath}$ N/C, $E = 1{,}29 \cdot 10^8$ N/C; b) sobre $+1$ μC: $\vec{F} = 91{,}4\,\vec{\imath} + 91{,}4\,\vec{\jmath}$ N; sobre -1 μC: $\vec{F} = -91{,}4\,\vec{\imath} - 91{,}4\,\vec{\jmath}$ N (129 N en ambos casos).

6. *(Razonamiento)* Disponemos de tres cargas iguales $+q$ en los vértices de un triángulo equilátero de lado l, como en la figura. Razona, a partir de la simetría del sistema, en qué punto habría que colocar una cuarta carga para que estuviera en equilibrio electrostático (fuerza neta nula).



2 Energía y potencial eléctrico (teoría · secciones 4 y 5)

7. Dos cargas puntuales de $+2$ μC y -3 μC están separadas 10 cm. **a)** Calcula la energía potencial eléctrica del sistema. **b)** Se separan hasta que la distancia entre ellas es de 30 cm: calcula el trabajo que realiza el campo eléctrico e interpreta su signo.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.

Solución: a) $E_p = -0{,}54$ J; b) $W = -0{,}36$ J.

8. Tres cargas de $+1$ μC, $+1$ μC y -2 μC están en los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado. Calcula la energía potencial eléctrica del sistema.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.

Solución: $E_p = -0{,}27$ J.

9. Una carga de $+5$ μC está fija. A 10 cm de ella se suelta, desde el reposo, una pequeña esfera de 2 g con una carga de $+2$ μC. Despreciando la gravedad, calcula la velocidad de la esfera: **a)** cuando se encuentre a 40 cm de la carga fija; **b)** cuando esté muy lejos de ella.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.

Solución: a) $v \approx 26$ m/s; b) $v = 30$ m/s.

10. En una región donde existe un campo eléctrico uniforme de $5{,}0 \cdot 10^3$ V/m penetra un electrón con una velocidad de 10^7 m/s, en la misma dirección y sentido que el campo. ¿Qué distancia recorre el electrón hasta pararse?

Datos: $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ *kg*; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C*.

Solución: $d \approx 5{,}7$ cm.

11. Una carga puntual de $+6$ nC crea un campo eléctrico a su alrededor. **a)** Calcula el potencial en los puntos A y B, situados a 20 cm y a 60 cm de ella. **b)** Calcula el trabajo que realiza el campo al llevar una carga de $+2$ nC desde A hasta B. ¿Se produce ese traslado de forma espontánea?

Datos: $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.

Solución: a) $V_A = 270$ V, $V_B = 90$ V; b) $W = 3{,}6 \cdot 10^{-7}$ J.

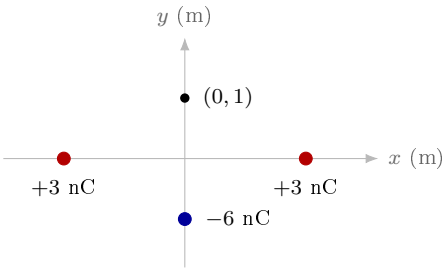
12. Tenemos tres cargas de 1 mC, 2 mC y -1 mC situadas respectivamente en los puntos $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(1, 0)$, donde las distancias se miden en metros. **a)** Calcula el vector campo eléctrico y el potencial en el punto $(1, 1)$. **b)** Calcula el trabajo realizado al trasladar una carga de 2 mC

desde el centro del cuadrado que forman los cuatro puntos hasta el vértice $(1, 1)$.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.

Solución: a) $\vec{E} = 1{,}54 \cdot 10^7\,\vec{\imath} - 2{,}64 \cdot 10^6\,\vec{\jmath}$ N/C, $E = 1{,}56 \cdot 10^7$ N/C, $V = 1{,}27 \cdot 10^7$ V; b) $W = 2{,}55 \cdot 10^4$ J.

13. Dos cargas eléctricas positivas de 3 nC cada una están fijas en las posiciones $(2, 0)$ y $(-2, 0)$, y una carga negativa de -6 nC está fija en la posición $(0, -1)$ (posiciones en metros). **a)** Calcula el vector campo eléctrico en el punto $(0, 1)$. **b)** Se coloca otra carga positiva de 1 μC en el punto $(0, 1)$, inicialmente en reposo y libre para moverse. Razona si llegará hasta el origen de coordenadas y, en caso afirmativo, calcula la energía cinética que tendrá en ese punto.



Datos: $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.

Solución: a) $\vec{E} \approx -8{,}67\,\vec{\jmath}$ N/C; b) $E_c \approx 2{,}41 \cdot 10^{-5}$ J.

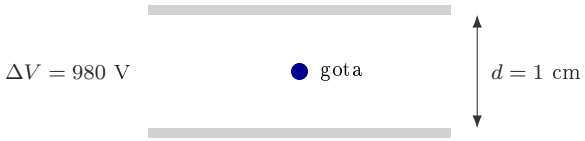
14. *(Razonamiento)* Una partícula cargada se mueve espontáneamente hacia puntos en los que el potencial electrostático aumenta. El signo de la carga eléctrica será: **a)** negativo; **b)** positivo; **c)** no se puede saber.

3 Equilibrio y movimiento de cargas (teoría · sección 6)

15. Dos esferas cargadas, con cargas de $-2{,}6$ μC y $-1{,}2$ μC, están separadas 2,8 m. Determina en qué punto de la recta que las une el campo eléctrico es nulo.

Solución: A 1,67 m de la carga de $-2{,}6$ μC.

16. Una gota de aceite de $3{,}2 \cdot 10^{-15}$ kg, cargada negativamente, está en equilibrio entre dos placas metálicas horizontales separadas 1 cm, entre las que hay una diferencia de potencial de 980 V (experimento de Millikan). **a)** ¿Qué placa está cargada positivamente? **b)** Calcula la carga de la gota. ¿A cuántos electrones equivale?



Datos: $g = 9{,}8$ m/s^2; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C.*

Solución: b) $q = -3{,}2 \cdot 10^{-19}$ C, la carga de 2 electrones.

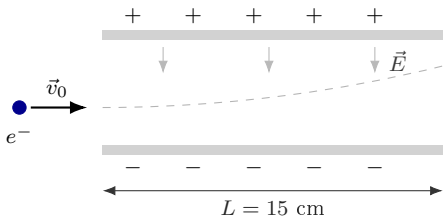
17. Un electrón y un protón, inicialmente en reposo, se aceleran mediante una diferencia de potencial de 1000 V. Calcula la velocidad final de cada uno.

Datos: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C;* $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ *kg;* $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ *kg.*

Solución: electrón: $v \approx 1{,}88 \cdot 10^7$ m/s; protón: $v \approx 4{,}38 \cdot 10^5$ m/s.

18. En un tubo de rayos catódicos, un electrón penetra con una velocidad horizontal de $2{,}5 \cdot 10^6$ m/s entre dos placas de 15 cm de longitud, entre las que hay un campo eléctrico uniforme de

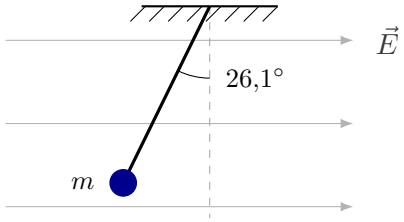
150 N/C dirigido verticalmente hacia abajo, como en la figura. Calcula: **a)** la aceleración del electrón entre las placas; **b)** el tiempo que tarda en salir de ellas; **c)** el desplazamiento vertical que ha sufrido al salir.



Datos: $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ *kg;* $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C.*

Solución: a) $\vec{a} \approx 2{,}64 \cdot 10^{13}\,\vec{\jmath}$ m/s^2; b) $t = 6 \cdot 10^{-8}$ s; c) $y \approx 4{,}7$ cm.

19. Una pequeña bola de masa $m = 20$ g cuelga de un hilo dentro de un campo eléctrico uniforme $E = 2450$ V/m, horizontal. En equilibrio, el hilo se desvía hacia la izquierda formando un ángulo de 26,1° con la vertical, tal y como muestra la figura. **a)** Razona, con un esquema de fuerzas, el signo de la carga. **b)** Calcula el valor de la carga y la tensión del hilo. **c)** ¿Qué valor debería tener el campo para que el ángulo fuese 45°? ¿Y la tensión entonces?



Datos: $g = 9{,}80$ m/s^2.

Solución: b) $|q| = 3{,}92 \cdot 10^{-5}$ C, $T = 0{,}218$ N; c) $E' = 5001$ V/m, $T' = 0{,}277$ N.

20. *(Razonamiento)* En un campo eléctrico uniforme y vertical, dirigido hacia arriba, entran moviéndose horizontalmente (perpendicularmente a las líneas de campo) un protón, un electrón y un neutrón. Explica, con un esquema, qué trayectoria seguirá cada uno (se desprecia la gravedad).

4 Flujo, teorema de Gauss y condensador (teoría · secciones 7 y 8)

21. Un campo eléctrico uniforme de 2000 N/C atraviesa una superficie plana de 0,05 m^2. Calcula el flujo eléctrico a través de ella: **a)** si el campo es perpendicular a la superficie; **b)** si el campo forma un ángulo de 60° con la normal a la superficie.

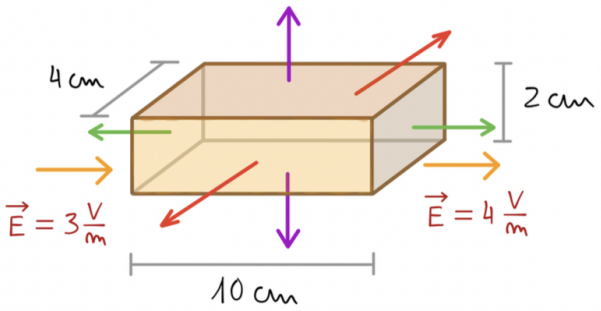
Solución: a) $\Phi = 100$ N m^2/C; b) $\Phi = 50$ N m^2/C.

22. Una corteza esférica muy delgada tiene un radio de 2,5 cm y una densidad superficial de carga de $6{,}5 \cdot 10^{-7}$ C/m^2. Esta corteza está encerrada en una caja cúbica. Calcula: **a)** la carga de la corteza y el flujo eléctrico a través de la caja; **b)** el campo eléctrico en los puntos de la caja en contacto con la esfera.

Datos: $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ C^2/(N m^2); $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.

Solución: a) $Q \approx 5{,}1 \cdot 10^{-9}$ C, $\Phi \approx 580$ N m^2/C; b) $E \approx 7{,}4 \cdot 10^4$ N/C.

23. Calcula el flujo eléctrico a través de las caras de la caja de la figura y a través de toda la superficie de la caja. ¿Cuál es la carga neta encerrada en la caja?



Datos: $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ C^2/(N m^2).

Solución: $\Phi_{\text{caja}} = 8 \cdot 10^{-4}$ V·m, $Q = 7{,}1 \cdot 10^{-15}$ C.

24. Un condensador plano está formado por dos armaduras de 400 cm^2 cada una, paralelas y separadas 7,08 mm. **a)** Calcula su capacidad. **b)** Se conecta a una fuente de 12 V: calcula la carga que adquiere su armadura negativa y el campo eléctrico entre las armaduras.

Datos: $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ *F/m.*

Solución: a) $C = 5 \cdot 10^{-11}$ F; b) $Q = -6 \cdot 10^{-10}$ C, $E \approx 1695$ V/m.

25. Una esfera maciza conductora de 30 cm de radio tiene una carga de +4,3 μC. Calcula el campo eléctrico y el potencial: **a)** a 20 cm del centro de la esfera; **b)** a 50 cm del centro. **c)** Representa gráficamente el campo eléctrico y el potencial en función de la distancia al centro de la esfera.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.

Solución: a) $E = 0$, $V = 1{,}29 \cdot 10^5$ V; b) $E \approx 1{,}55 \cdot 10^5$ N/C, $V = 7{,}74 \cdot 10^4$ V.

26. *(Razonamiento)* Un conductor macizo de forma esférica recibe una carga eléctrica. ¿Qué afirmación es verdadera? **a)** La carga se distribuye por todo el volumen del conductor. **b)** El potencial es cero en todos los puntos del conductor. **c)** En el interior del conductor no hay campo electrostático.

Parte II · Campo magnético

5 Fuerza magnética sobre cargas. Fuerza de Lorentz (teoría · sección 9)

27. Un protón se mueve con velocidad $\vec{v} = 2 \cdot 10^5\,\vec{\imath}$ m/s en un campo magnético $\vec{B} = 0{,}5\,\vec{\jmath}$ T. Calcula el vector fuerza magnética que actúa sobre él.

Datos: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C.*

Solución: $\vec{F} = 1{,}6 \cdot 10^{-14}\,\vec{k}$ N.

28. Un electrón se mueve a $2 \cdot 10^6$ m/s en un campo magnético de 0,5 T. Su velocidad forma un ángulo de 30° con el campo. Calcula el módulo de la fuerza magnética.

Datos: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C.*

Solución: $F = 8 \cdot 10^{-14}$ N.

29. Un electrón se mueve a lo largo de la recta $y = 2x$ con velocidad $v = 350$ m/s en el seno de un campo magnético $B = 4{,}5 \cdot 10^{-5}$ T dirigido según el eje X. Calcula el vector fuerza magnética que actúa sobre él.

Datos: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C.*

Solución: $\vec{F} = 2{,}25 \cdot 10^{-21}\,\vec{k}$ N.

30. Un protón se mueve a $2 \cdot 10^5$ m/s en el sentido positivo del eje X, en una región donde hay un campo magnético de 0,1 T en el sentido positivo del eje Z. ¿Qué campo eléctrico (módulo, dirección y sentido) hay que aplicar para que el protón no se desvíe?

Solución: $\vec{E} = 2 \cdot 10^4\,\vec{\jmath}\,\mathrm{N/C}$.

31. En cierta región existen un campo eléctrico de $4{,}5 \cdot 10^3$ V/m y un campo magnético de $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ T, paralelos y dirigidos a lo largo del eje X en sentido positivo. Una carga de -12 μC entra en esa región con una velocidad de $3{,}0 \cdot 10^6$ m/s dirigida según el eje Y en sentido positivo. **a)** Calcula el vector fuerza eléctrica y el vector fuerza magnética sobre la carga. **b)** Calcula la fuerza total y su módulo.

Solución: a) $\vec{F}_e = -5{,}4 \cdot 10^{-2}\,\vec{\imath}$ N, $\vec{F}_m = 5{,}4 \cdot 10^{-2}\,\vec{k}$ N; b) $\vec{F} = -5{,}4 \cdot 10^{-2}\,\vec{\imath} + 5{,}4 \cdot 10^{-2}\,\vec{k}$ N, $F \approx 7{,}6 \cdot 10^{-2}$ N.

32. *(Razonamiento)* Si una partícula cargada se mueve en un campo magnético y este ejerce una fuerza sobre ella, dicha fuerza siempre es perpendicular a la velocidad de la partícula: **a)** verdadero; **b)** falso; **c)** depende del módulo de la velocidad de la partícula. ¿Qué consecuencia tiene esto sobre su energía cinética?

6 Movimiento de cargas en campos magnéticos (teoría · sección 10)

33. Un protón con una energía cinética de 20 eV describe una órbita circular en un plano perpendicular a un campo magnético de 1 T. Calcula: **a)** el radio de la órbita; **b)** la frecuencia del movimiento.

Datos: $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ *kg;* $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C;* $1\ eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *J.*

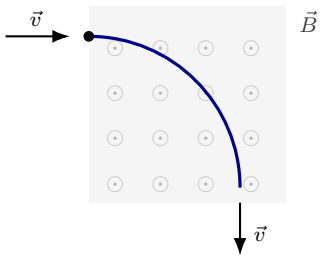
Solución: a) $r = 6{,}46 \cdot 10^{-4}$ m; b) $f = 1{,}52 \cdot 10^7$ Hz.

34. Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 0,5 T con una velocidad de 2000 km/s. Calcula: **a)** el radio de la órbita que describe; **b)** el número de vueltas que da en 0,01 s.

Datos: $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ *kg;* $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C.*

Solución: a) $r \approx 2{,}3 \cdot 10^{-5}$ m; b) unas $1{,}4 \cdot 10^8$ vueltas.

35. Una partícula de carga positiva y masa $9{,}6 \cdot 10^{-8}$ kg se mueve a lo largo del eje X con una velocidad de 130 m/s y entra en una región donde hay un campo magnético de 1,5 T perpendicular a su velocidad. Describe un cuarto de circunferencia y, tras 3,5 ms, sale de la región dirigida según el eje Y negativo, como en la figura. Calcula: **a)** el periodo del movimiento y el radio de la trayectoria; **b)** la carga de la partícula.



Solución: a) $T = 1{,}4 \cdot 10^{-2}$ s, $r \approx 0{,}29$ m; b) $q \approx 2{,}9 \cdot 10^{-5}$ C.

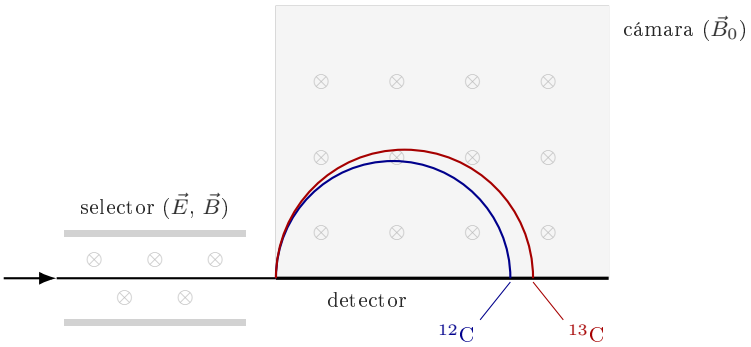
36. Un protón se acelera desde el reposo y gira en un **ciclotrón** de campo magnético 10^{-2} T, con una diferencia de potencial entre las «des» de 220 V. **a)** Calcula la frecuencia angular del

protón. **b)** Calcula la velocidad y el radio de giro después de dar una vuelta completa.

Datos: $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ *kg*; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C*.

Solución: a) $\omega \approx 9{,}6 \cdot 10^5$ rad/s; b) $v \approx 2{,}9 \cdot 10^5$ m/s, $r \approx 0{,}30$ m.

37. En un **espectrómetro de masas** se separan los isótopos ^{12}C y ^{13}C, ambos con carga $+e$. Primero pasan por un selector de velocidades con $E = 3{,}0 \cdot 10^5$ V/m y $B = 0{,}50$ T, y después entran en una cámara con un campo $B_0 = 0{,}75$ T, donde describen una semicircunferencia antes de chocar con el detector (figura). Calcula: **a)** la velocidad de los iones tras el selector; **b)** el radio de la trayectoria de cada isótopo; **c)** la distancia entre los puntos de impacto.



Datos: $m(^{12}\text{C}) = 19{,}9 \cdot 10^{-27}$ *kg*; $m(^{13}\text{C}) = 21{,}6 \cdot 10^{-27}$ *kg*; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C*.

Solución: a) $v = 6 \cdot 10^5$ m/s; b) $r_{12} \approx 9{,}95$ cm, $r_{13} \approx 10{,}8$ cm; c) $\approx 1{,}7$ cm.

38. *(Razonamiento)* Un protón y una partícula alfa ($q_\alpha = 2q_p$, $m_\alpha = 4m_p$) penetran con la misma velocidad en un campo magnético uniforme, perpendicularmente a sus líneas. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? **a)** Las partículas atraviesan el campo sin desviarse. **b)** El protón describe una órbita circular de mayor radio. **c)** La partícula alfa describe una órbita circular de mayor radio.

7 Campo magnético creado por corrientes (teoría · secciones 12 y 14)

39. Un hilo conductor rectilíneo y muy largo coincide con el eje Z y transporta una corriente de 5 A en el sentido positivo del eje. Calcula el vector campo magnético en el punto $P(10, 0, 0)$ cm.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: $\vec{B} = 10^{-5}\,\vec{\jmath}$ T.

40. Una bobina plana de 10 espiras circulares de 5 cm de radio está en el plano XY, con centro en el origen, y transporta una corriente de 2 A en sentido horario vista desde el semieje Z positivo. Calcula el vector campo magnético en su centro.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: $\vec{B} \approx -2{,}5 \cdot 10^{-4}\,\vec{k}$ T.

41. Un solenoide de 20 cm de longitud tiene 400 espiras y por él circula una corriente de 0,5 A. Calcula el campo magnético en su interior.

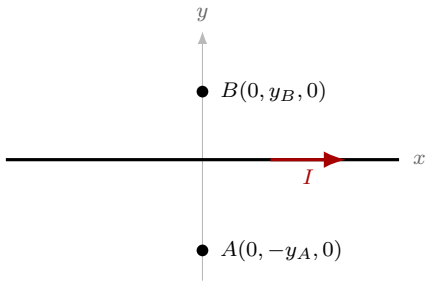
Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: $B \approx 1{,}26 \cdot 10^{-3}$ T.

42. Dos conductores rectilíneos y paralelos, separados 1,0 m, transportan corrientes de 50 mA y 30 mA. Determina a qué distancia del conductor de 50 mA se anula el campo magnético: **a)** si las corrientes tienen el mismo sentido; **b)** si tienen sentidos opuestos.

Solución: a) $x = 0{,}625$ m; b) $x = 2{,}5$ m.

43. Por un hilo conductor rectilíneo e infinitamente largo, situado sobre el eje X, circula una corriente en el sentido positivo del eje. El campo magnético producido por esa corriente vale $6{\cdot}10^{-5}$ T en el punto $A(0,-y_A,0)$ y $8{\cdot}10^{-5}$ T en el punto $B(0,y_B,0)$. Sabiendo que $y_A{+}y_B = 21$ cm, determina: **a)** la intensidad que circula por el hilo; **b)** el módulo, la dirección y el sentido del campo magnético en el punto $(0,8,0)$ cm.



Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: a) $I = 36$ A; b) $\vec{B} = 9 \cdot 10^{-5}\,\vec{k}$ T.

44. *(Razonamiento)* Una corriente rectilínea indefinida I crea un campo B_1 en un punto situado a una distancia r del conductor, y otra corriente $2I$ crea un campo B_2 en un punto situado a una distancia $3r$. La relación B_1/B_2 es: **a)** 2/3; **b)** 9/2; **c)** 3/2.

8 Fuerzas sobre corrientes (teoría · secciones 11 y 13)

45. Un hilo recto de 30 cm, situado sobre el eje X, transporta una corriente de 4,0 A en el sentido positivo del eje, dentro de un campo magnético uniforme $\vec{B} = 0{,}20\,\vec{\jmath}$ T. **a)** Calcula el vector fuerza que actúa sobre el hilo. **b)** ¿Cuál sería el módulo de la fuerza si el campo formase un ángulo de 30° con el hilo?

Solución: a) $\vec{F} = 0{,}24\,\vec{k}$ N; b) $F = 0{,}12$ N.

46. Un conductor horizontal de 50 cm de longitud y 20 g de masa está en un campo magnético horizontal de 0,1 T, perpendicular al conductor. ¿Qué intensidad debe circular por él para que la fuerza magnética equilibre su peso?

Datos: $g = 9{,}8$ m/s^2.

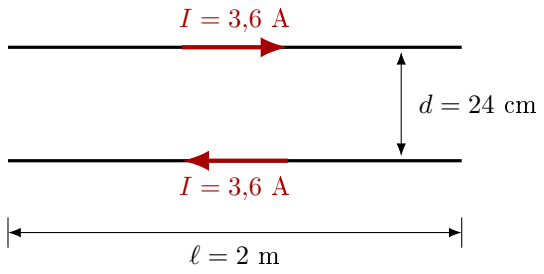
Solución: $I = 3{,}92$ A.

47. Dos conductores rectilíneos y paralelos, separados 15 cm, transportan corrientes de 8,0 A y 5,0 A en el mismo sentido. **a)** Calcula el campo magnético que crea el conductor de 8,0 A en la posición del conductor de 5,0 A. **b)** Calcula la fuerza por unidad de longitud sobre el segundo conductor y la fuerza total sobre un tramo de 2,0 m.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: a) $B \approx 1{,}07 \cdot 10^{-5}$ T; b) $F/L \approx 5{,}33 \cdot 10^{-5}$ N/m, $F \approx 1{,}07 \cdot 10^{-4}$ N.

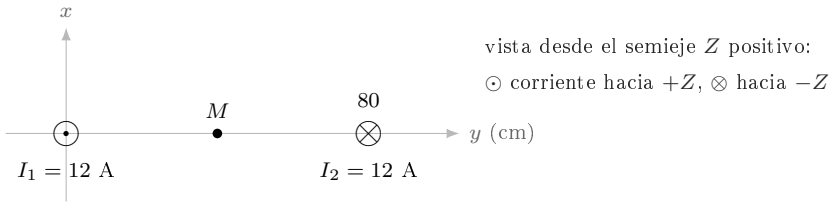
48. Dos conductores rectilíneos y paralelos de 2 m de longitud, separados 24 cm, transportan una corriente $I = 3{,}6$ A en sentidos opuestos. **a)** Calcula la fuerza magnética entre ambos e indica si es atractiva o repulsiva. **b)** ¿Qué valor debería tener un campo magnético uniforme, perpendicular al plano de los cables, para anular la fuerza sobre cada uno de ellos?



Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: a) $F \approx 2{,}2 \cdot 10^{-5}$ N; b) $B = 3 \cdot 10^{-6}$ T.

49. Dos conductores rectilíneos, paralelos e infinitos, están situados en el plano YZ, en la dirección del eje Z y separados 80 cm: uno coincide con el eje Z y el otro pasa por el punto $(0, 80, 0)$ cm. Por cada uno circula una corriente de 12 A en sentidos contrarios; por el primero, en el sentido positivo del eje Z (figura). Calcula: **a)** la fuerza por unidad de longitud que se ejercen mutuamente, indicando su dirección y sentido; **b)** el vector campo magnético en el punto medio entre los dos conductores.



Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: a) $F/L = 3{,}6\cdot10^{-5}$ N/m (sobre el segundo conductor, $3{,}6\cdot10^{-5}\,\vec{\jmath}$ N/m); b) $\vec{B} = -1{,}2\cdot10^{-5}\,\vec{\imath}$ T.

50. *(Razonamiento)* Indica, justificando la respuesta, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: **a)** La unidad de inducción magnética es el weber (Wb). **b)** El campo magnético no es conservativo. **c)** Dos conductores rectos, paralelos e indefinidos, por los que circulan corrientes en sentido contrario, se atraen.

Parte III · Inducción electromagnética

9 Flujo magnético y leyes de Faraday y Lenz (teoría · secciones 15–17)

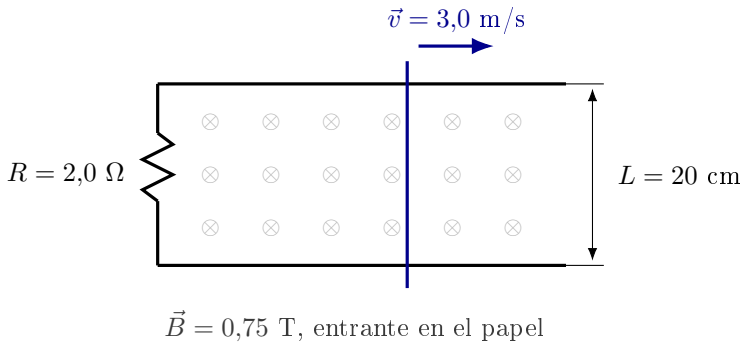
51. Una espira circular de 10 cm de radio se encuentra en un campo magnético uniforme de 0,20 T. Calcula el flujo magnético que la atraviesa cuando el plano de la espira: **a)** es perpendicular al campo; **b)** es paralelo al campo; **c)** forma un ángulo de 60° con el campo.

Solución: a) $\Phi \approx 6{,}3\cdot10^{-3}$ Wb; b) $\Phi = 0$; c) $\Phi \approx 5{,}4\cdot10^{-3}$ Wb.

52. *(Cambio de campo magnético)* Una bobina de 200 espiras de 4 cm^2 cada una está colocada perpendicularmente a un campo magnético que pasa de 0,1 T a 0,5 T en 0,2 s. **a)** Calcula la fuerza electromotriz media inducida. **b)** Si la resistencia de la bobina es de 8 Ω, calcula la intensidad inducida.

Solución: a) $\varepsilon = 0{,}16$ V; b) $I = 0{,}02$ A.

53. *(Cambio de superficie)* Una varilla conductora de $L = 20$ cm se desliza con velocidad constante $v = 3{,}0$ m/s sobre dos raíles paralelos que cierran un circuito de resistencia total $R = 2{,}0$ Ω. Todo el conjunto está en un campo magnético $B = 0{,}75$ T perpendicular al plano de los raíles. Calcula la fuerza electromotriz inducida, la intensidad que circula y su sentido.



$\vec{B} = 0{,}75$ T, entrante en el papel

Solución: $\varepsilon = 0{,}45$ V; $I = 0{,}225$ A.

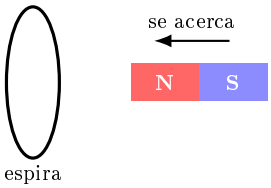
54. *(Cambio de ángulo)* Una espira de 0,02 m^2 está en un campo magnético uniforme de 0,5 T. Inicialmente su plano es perpendicular al campo y, en 0,1 s, gira hasta quedar paralelo a él. Calcula la fuerza electromotriz media inducida.

Solución: $\varepsilon = 0{,}1$ V.

55. *(Cambio de campo magnético)* Una bobina circular de 20 espiras y 5 cm de radio se coloca perpendicular a un campo magnético que varía en el tiempo según $B(t) = 0{,}02\,t + 0{,}08\,t^2$ (en unidades del SI). Determina: **a)** el flujo magnético en función del tiempo; **b)** el flujo magnético transcurridos 5 s; **c)** la fuerza electromotriz inducida en ese mismo instante.

Solución: a) $\Phi(t) = 0{,}157\,(0{,}02\,t + 0{,}08\,t^2)$ Wb; b) $\Phi(5) \approx 0{,}33$ Wb; c) $\varepsilon \approx -0{,}13$ V.

56. *(Razonamiento)* Se acerca de pronto el polo norte de un imán al plano de una espira sin corriente, como en la figura. Vista desde el lado del imán, en la espira se induce: **a)** una fuerza electromotriz en sentido horario; **b)** una fuerza electromotriz en sentido antihorario; **c)** ninguna fuerza electromotriz, porque inicialmente la espira no tiene corriente.



10 El alternador y la corriente alterna (teoría · sección 18)

57. La bobina de un alternador tiene 100 espiras de 0,01 m^2 y gira a 50 Hz en un campo magnético de 0,2 T. En $t = 0$ el plano de la bobina es perpendicular al campo. **a)** Calcula la fuerza electromotriz máxima. **b)** Escribe la fuerza electromotriz en función del tiempo.

Solución: a) $\varepsilon_{\text{máx}} \approx 62{,}8$ V; b) $\varepsilon(t) = 62{,}8\,\text{sen}(100\pi\,t)$ V.

58. Un generador de corriente alterna consta de una bobina de 35 espiras circulares que gira a 3,5 Hz en un campo magnético de 160 mT. Si la fuerza electromotriz máxima es de 24 V, ¿cuál es el radio de la bobina?

Solución: $r \approx 0{,}25$ m.

59. La fuerza electromotriz de un alternador es $\varepsilon(t) = 311\,\text{sen}(100\pi\,t)$ V. **a)** Indica su valor máximo, su frecuencia y su periodo. **b)** Calcula su valor en $t = 2{,}5$ ms.

Solución: a) $\varepsilon_{\text{máx}} = 311$ V, $f = 50$ Hz, $T = 0{,}02$ s; b) $\varepsilon \approx 220$ V.

60. Un alternador de fuerza electromotriz máxima 12 V se conecta a una resistencia de 4 Ω. **a)** Calcula la intensidad máxima. **b)** Si se duplica la velocidad de giro de la bobina, ¿cuánto valen la fuerza electromotriz máxima y la intensidad máxima?

Solución: a) $I_{\text{máx}} = 3$ A; b) $\varepsilon_{\text{máx}} = 24$ V, $I_{\text{máx}} = 6$ A.

61. *(Cambio de ángulo)* Una bobina de 15 espiras circulares de 6,0 cm de radio se sitúa en un campo magnético uniforme y constante de 0,20 T. Inicialmente el plano de las espiras es paralelo al campo y, en $t = 0$, la bobina comienza a girar uniformemente en torno a un diámetro con un periodo de 3,0 s. **a)** Escribe el flujo magnético en función del tiempo. **b)** Escribe la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. **c)** Calcula su valor en $t = 2$ s.

Solución: a) $\Phi(t) \approx 3{,}39 \cdot 10^{-2}\,\text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}\,t\right)$ Wb; b) $\varepsilon(t) \approx -7{,}11 \cdot 10^{-2}\cos\left(\frac{2\pi}{3}\,t\right)$ V; c) $\varepsilon(2) \approx 3{,}55 \cdot 10^{-2}$ V $= 35{,}5$ mV.

62. *(Razonamiento)* Se induce corriente en una espira conductora si: **a)** es atravesada por un flujo magnético constante; **b)** gira en el seno de un campo magnético uniforme; **c)** en ambos casos.